

Corolario de maximización acotada

Corolario 1 (Maximización acotada). *Sea $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces, $Mf: (n, x) \mapsto \max(\{k \leq n : f(k, x) = 0\} \cup \{0\})$ es una función recursiva primitiva.*

Demostración: Podemos expresar Mf en términos de la minimización acotada de f :

$$\max\{k \leq n : f(k, x) = 0\} = n - \min\{k \leq n : f(n - k, x) = 0\}.$$

Entonces, por el lema de minimización acotada, Mf es recursiva primitiva. ■